



Devoir de Mathématiques n°1

☞ Exercice 1 ()

Dans le plan orienté, on considère deux points distincts A et B . On note R_A et R_B les rotations de centres respectifs A et B et d'angle de mesure $\frac{\pi}{2}$. Pour tout point M du plan, on note M_1 et M_2 les images respectives de M par R_A et R_B .

❶ On considère la transformation $T = R_A \circ R_B^{-1}$.

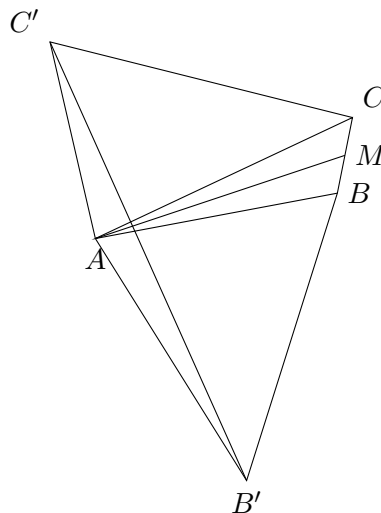
- Construire le point C image du point A par T .
- Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de T .
- En déduire la nature du quadrilatère M_1M_2CA .

❷ On suppose que le point M décrit le cercle (Γ) de diamètre $[AB]$.

- Déterminer et construire l'ensemble (Γ_2) décrit par le point M_2 quand M décrit (Γ) .
- Soit ω et ω_2 les milieux respectifs des segments $[AB]$ et $[BC]$. Comparer les vecteurs $\overrightarrow{\omega\omega_2}$ et $\overrightarrow{AC}$.
- Déterminer l'ensemble décrit par le point I , milieu de $[M_1M_2]$ quand M décrit (Γ) .

☞ Exercice 2 ()

Le triangle ABC est quelconque, M est le milieu du segment $[BC]$. Les triangles BAB' et CAC' sont rectangles et isocèles de sommet A .



- ❶ Soit h l'homothétie de centre B et de rapport 2. Déterminer les images des points A et M par h .
- ❷ Trouver une rotation r qui transforme A en B' et M en C' .
- ❸ En déduire que les droites (AM) et $(B'C')$ sont perpendiculaires et que $B'C' = 2AM$.

☞ **Problème** ()

On se propose l'étude, pour n entier non nul des fonctions f_n définies sur $[0, +\infty[$ par :

$$f_n(0) = 0 \quad \text{et} \quad f_n(x) = xe^{-\frac{1}{nx}} \text{ si } x > 0.$$

- ❶ Étude des variations de f_n pour $n \geq 1$.
 - a) Prouver que f_n est continue sur $[0, +\infty[$.
 - b) Étudier la dérivabilité de f_n en 0.
 - c) Calculer $f'_n(x)$ pour $x > 0$ et justifier que f_n est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.
- ❷ Étude au voisinage de $+\infty$.
 - a) Déterminer la limite de f_n en $+\infty$.
 - b) Donner le tableau de variations de la fonction g définie sur $[0, +\infty[$ par : $g(u) = e^{-u} - (1 - u)$.
En déduire que, pour tout réel $u \geq 0$, $0 \leq 1 - e^{-u} \leq u$. (I)
 - c) Déduire de (I) que, pour tout $t \geq 0$: $0 \leq e^{-t} - (1 - t) \leq \frac{t^2}{2}$. (II)
 - d) Prouver à l'aide de (II) que, pour tout réel $x > 0$: $0 \leq f_n(x) - \left(x - \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{2n^2x}$.
En déduire que la droite (D_n) d'équation $y = x - \frac{1}{n}$ est une asymptote à la courbe C_n de f_n . Préciser la position relative de C_n et (D_n) .
- ❸ Tracé de courbes.
 - a) Dresser le tableau de variations de f_n .
 - b) Tracer la courbe C_1 et son asymptote, en précisant la tangente en O .
 - c) Démontrer que, pour tout $n > 0$, C_n est l'image de C_1 par l'homothétie de centre O et de rapport $\frac{1}{n}$. Construire C_2 sur le même graphique que C_1 .